📘 새 문제 (4번 유형)

다음 함수에 대한 **진리표를 작성하라.**

a.

$$F = X'Y' + YZ + XZ'$$

b.

$$G = (X + Y')(Z' + X') + XYZ$$

c.

$$H = WX' + W'Y + XYZ' + WXY'$$

💡 조건

- 모든 변수는 **Boolean 변수 (0 또는 1)** 이다.
- `'` 는 NOT, `+` 는 OR, 곱(붙여쓰기)은 AND를 의미한다.
- 각 함수에 대해 가능한 모든 입력 조합에 대한 출력값을 구하라.

정답

✅ **a.** $F = X'Y' + YZ + XZ'$

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

✅ **b.** $G = (X + Y')(Z' + X') + XYZ$

X	Y	Z	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

✅ **c.** $H = WX' + W'Y + XYZ' + WXY'$

W	X	Y	Z	H
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

문제 8-New

다음 불 함수 F를 간소화하여 최소합 형태(SOP)로 나타내어라.

$$F(A,B,C,D) = A'B'C + AB'C' + A'BC'D + ABCD' + AB'CD + A'B'CD'$$

조건

1. 모든 변수는 보수 형태와 비보수 형태가 함께 사용될 수 있다.
2. 카르노 맵(K-map) 또는 대수적 방법을 사용하여 간소화할 것.
3. 최종 결과는 최소 개수의 곱항을 가지는 SOP 형태로 표현할 것.

정답 ✅ **최종 간소화 결과 (SOP 형태)**

$$F = A'B'C + AB'C' + B'CD + A'BC'D + ABCD'$$

10-New.
다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 나타내어라.
변수들은 보수화되지 않은 상태(A, B, C, D, E)로만 제공된다고 가정한다.
대수식을 간소화하거나 조작하지 않고 주어진 식 그대로 구현한다.

---

a.

$$F = A'B + C(D + E') + B'C'$$

---

b.

$$F = (A + C')(B + D) + E(A' + D')$$

---

c.

$$F = AB'(C + D'E) + (A'C + B)(D + CE')'$$

정답

✅ **10-New 정답 요약**

🔷 **a.**

$$F = A'B + C(D + E') + B'C'$$

▶ **NOT**

- A → A′
- E → E′
- B → B′
- C → C′

▶ **AND**

- A′·B
- C′·B′
- C·(D + E′)

▶ **OR**

- (D + E′)
- 최종: **F = (A′B) + [C(D + E′)] + (B′C′)**

🔷 **b.**

$$F = (A + C')(B + D) + E(A' + D')$$

▶ **NOT**

- C → C′
- A → A′
- D → D′

▶ **OR**

- (A + C′)
- (B + D)
- (A′ + D′)

▶ **AND**

- (A + C′)(B + D)
- E(A′ + D′)

▶ **최종 OR**

- **F = [(A + C′)(B + D)] + [E(A′ + D′)]**

🔷 **c.**

$$F = AB'(C + D'E) + (A'C + B)(D + CE')'$$

▶ **NOT**

- B → B′
- D → D′
- A → A′
- E → E′
- (D + CE′) → 전체 NOT

▶ **AND**

- A·B′
- D′·E
- C·E′
- A′·C

▶ **OR**

- (C + D′E)
- (A′C + B)
- (D + CE′)

▶ **AND (중간 결합)**

- AB′(C + D′E)
- (A′C + B)(D + CE′)′

▶ **최종 OR**

- **F = [AB′(C + D′E)] + [(A′C + B)(D + CE′)′]**

18번 문제 변형

다음 논리회로에 대해 답하시오.

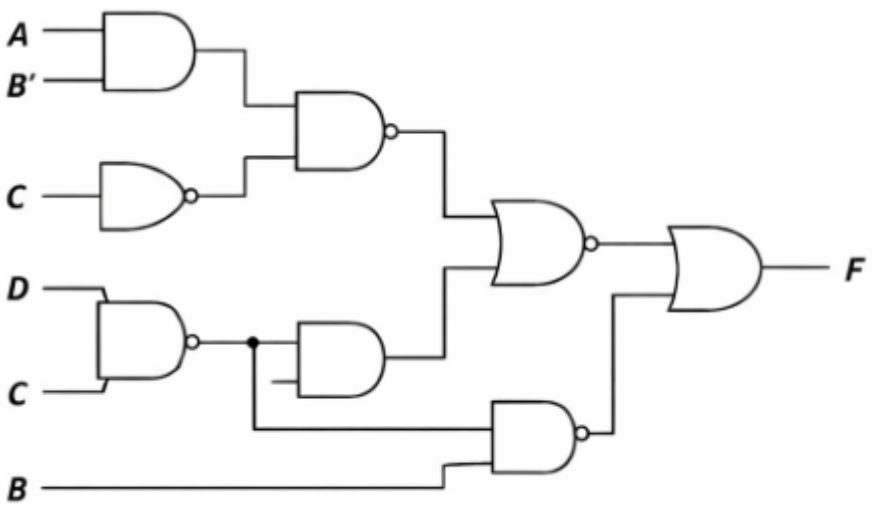
🔷 **조건**

- 입력 변수: A, B, C, D (보수 포함 가능)
- 사용 게이트: AND, OR, NOT
- 회로를 보고 식을 유도할 것

✅ ✏️ **문제**

(i) 대수식을 구하라.

(ii) 이를 곱의합(SOP) 형태로 나타내라.



정답 ✅ 💡 **정답 (한눈에 정리)**

🔷 **(i) 대수식**

$$F = AB'(C+D)' + BC'$$

🔷 **(ii) 곱의합(SOP) 형태**

$$(C+D)' = C'D'$$

따라서,

$$F = AB'C'D' + BC'$$

✅ 🔥 **최종 정리**

$$\boxed{F = AB'C'D' + BC'}$$